AI 编程智慧校园项目课程教案

48 学时 12 次课 教师教学用书

本教案用于带领学过一门编程语言、尚无完整项目经验的学生，使用通义等国内网页 AI 工具，逐步完成智慧校园教学平台。学生实现业务小块并验证结果，教师提供认证、连接、事务和故障实验基础。每项实现都对应需求、代码与证据。

建议每学时 45 分钟，每次 4 学时，共 12 次课；建议 30 人，两人一组。每次教学时间 180 分钟，课间休息另计。学校可按实际课表调整节次，保留 48 学时总量及核心验收。

教学组织与评价

每组轮换操作与审查角色。网页 AI 限小任务、最小改动和人工核验；离线练习可替代网页回复。教师预置认证、连接与事务基础，学生对自己的业务改动和判断负责。AIRIOT 为只读选做，占 0 必修学时。

需求与设计 20 分，核心功能 25 分，测试与交付 20 分，个人 AI 协作 15 分，个人理解与答辩 20 分。课堂以任务单收集证据，课后整理与巩固。

课次安排

课次	主题	学时
01	软件工程入门与网页 AI 协作	4
02	需求分析与项目计划	4
03	架构数据与接口设计	4
04	开发环境版本控制与首次贯通	4
05	后端空间与设备接口	4
06	前端设备台账与自主 UI	4
07	实时监测历史与数据质量	4
08	登录角色与权限验证	4
09	演练事件与状态机	4
10	设备责任与审计追踪	4
11	测试调试与质量改进	4
12	构建交付变更与答辩	4

第 01 次课 软件工程入门与网页 AI 协作

从一句需求到可验证结果 4 学时 共 180 分钟

学习目标

用三句话说明平台服务对象、核心问题和范围；把 AI 回复分成事实、建议与待验证项；审查未知状态被当成离线的建议并解释采纳或拒绝理由。

课前准备

教师展示平台录像或本地演示、提供 O01 离线 AI 卡和需求任务单。学生只需浏览器和文本编辑器，不要求提前掌握 Java/Vue。

重点与难点

不要把多写代码等同完成项目；不能把 null 强制变成 false。

课堂板书与配图

本课第三页为可投屏、可打印的完整教学图。先让学生预测图中规则，再与代码、请求和测试结果对应。第 01 章图文教程可打开原尺寸图。

导入问题

“AI 说能运行”可以作为验收证据吗？请指出至少两条仍需实测的结论。

网页 AI 任务示例

给你一个智慧校园场景。请先复述用户目标，再列出 3 条可检验需求和 2 条待确认事项。不要生成代码。

第 01 次课 教学活动与评价

时间	师生活动与学生任务
第 1 学时 0—45 分钟	只读现有场景，写出用户、任务和结果，不要求解释全部代码。
第 2 学时 45—90 分钟	两人交换一条模糊需求，把“好用”改成可观察结果。
第 3 学时 90—135 分钟	使用网页 AI 审查一条需求；标注采纳、修订和拒绝的理由。
第 4 学时 135—180 分钟	用 0、false、null 三例预测界面，再互评 AI 纠错记录。

形成性评价

先预测再操作；教师巡查关键分支并要求学生解释依据。两人每学时至少交换一次操作与审查角色。每人独立回答导入问题，课末标记已完成和待补事项。

本次交付与反馈

项目问题卡、个人 AI 判断记录。评价改动、规则解释和实际证据是否对应；指出下一步最小修复，不以代码量、聊天次数或 UI 复刻程度评分。

教学调节与故障替代

O01 离线回复替代网页对话；保留人工判断和证据，不要求制造真实 AI 失误。

课后巩固

整理任务单、代码最小差异及 AI 判断；把未通过场景交接给下一课。核心评分项目在课内完成，不额外叠加新功能。

教学反思

课后由教师填写：实际耗时____；最常见卡点____；未达标人数____；下次调整____。

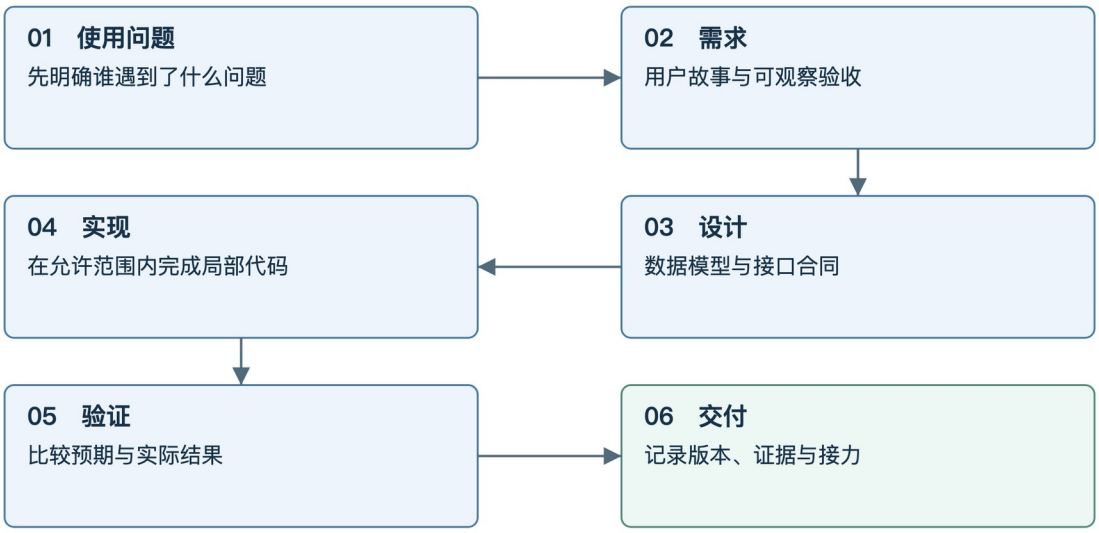
配套资料 教材第 01 章、该章操作单、教师参考答案与评分要点。具体文件见完整资料包资源索引。

第 01 次课 教学配图

从一句需求到可验证结果 课堂讨论与板书参考

图 01–01 · 教学示意

从使用问题到可交接证据



验证发现歧义 → 回到需求；发现设计缺口 → 回到设计。
交付后的新问题 → 开始下一轮，不抹去已有证据。

教学设计示意 · 非运行截图 · 不代表实验已验证

教学示意；用于解释规则和流程，不代替学生实际请求、回读与测试证据。

第 02 次课 需求分析与项目计划

从用户故事到可执行验收 4 学时 共 180 分钟

学习目标

为 R01 设备读取写正常两条、成功空数组、读取失败三情境；完成一张任务卡；说明 T01 到 T02 到 T03 的依赖。

课前准备

带上第一课问题卡；教师准备需求追踪表、角色矩阵和范围反例。

重点与难点

UI 复刻和模型付费不是基础评分要求；范围外能力不写成已实现。

课堂板书与配图

本课第三页为可投屏、可打印的完整教学图。先让学生预测图中规则，再与代码、请求和测试结果对应。第 02 章图文教程可打开原尺寸图。

导入问题

“管理员可以关闭事件”缺少了哪些条件?

网页 AI 任务示例

请审查这份需求，只指出不可验证或有歧义的地方。按需求编号给出改写建议和拒绝用例，不增加功能。

第 02 次课 教学活动与评价

时间	师生活动与学生任务
第 1 学时 0—45 分钟	用教师提供的用户叙述圈出 R01 设备读取目标，阅读三角色与 AIRIOT 选做边界。
第 2 学时 45—90 分钟	只写 R01 设备读取用户故事及三条可检验情境，事件故事作为阅读预告。
第 3 学时 90—135 分钟	请 AI 审查 R01 正常两条、成功空数组和读取失败三情境，提交一条人工评审；未知通信与未登录反例留作后续阅读。
第 4 学时 135—180 分钟	完成一张任务卡，标明 T01 到 T02 到 T03 依赖；其余课程分工阅读教师总表。

形成性评价

先预测再操作；教师巡查关键分支并要求学生解释依据。两人每学时至少交换一次操作与审查角色。每人独立回答导入问题，课末标记已完成和待补事项。

本次交付与反馈

R01 三情境、一张任务卡、T01 到 T02 到 T03 依赖、一条评审。评价改动、规则解释和实际证据是否对应；指出下一步最小修复，不以代码量、聊天次数或 UI 复刻程度评分。

教学调节与故障替代

使用 O02 模糊需求卡；教师提供范围已冻结的局部检查点，学生仍需解释验收。

课后巩固

整理任务单、代码最小差异及 AI 判断；把未通过场景交接给下一课。核心评分项目在课内完成，不额外叠加新功能。

教学反思

课后由教师填写：实际耗时____；最常见卡点____；未达标人数____；下次调整____。

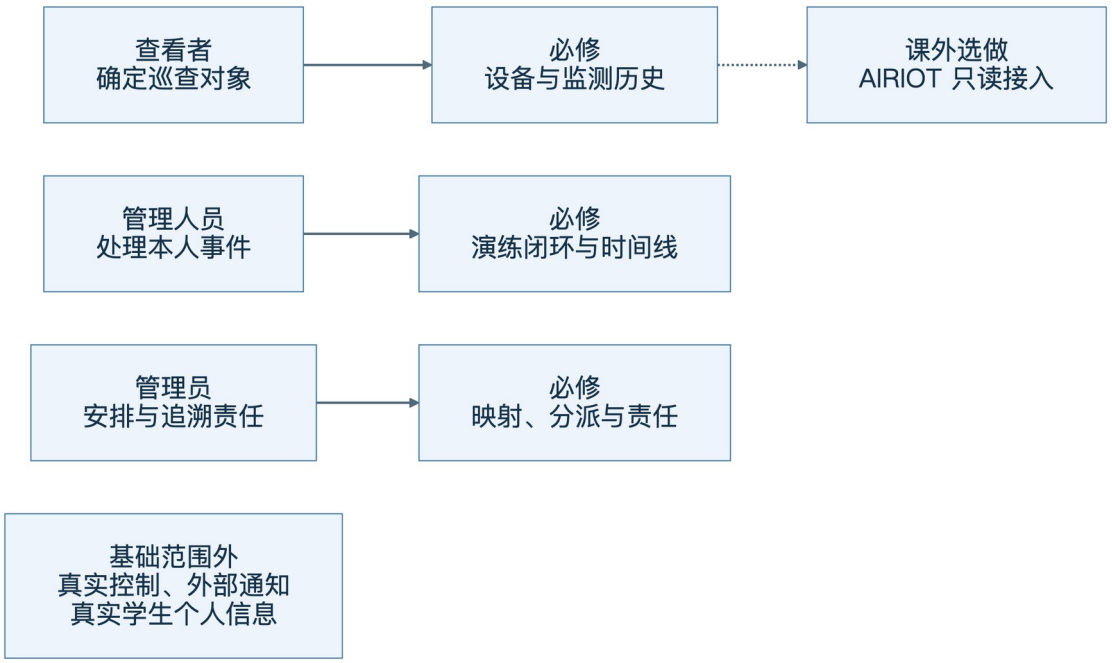
配套资料 教材第 02 章、该章操作单、教师参考答案与评分要点。具体文件见完整资料包资源索引。

第 02 次课 教学配图

从用户故事到可执行验收 课堂讨论与板书参考

图 02–01 · 教学示意

使用者需要与课程范围



教学设计示意 · 非运行截图 · 不代表实验已验证

教学示意；用于解释规则和流程，不代替学生实际请求、回读与测试证据。

第 03 次课 架构数据与接口设计

从合同和数据到分层设计 4 学时 共 180 分钟

学习目标

在给定图上标注浏览器、后端、provider、数据库四层；说明 online、value、time 三字段；写一份最小只读接口合同。

课前准备

完成需求追踪；教师提供教学合同、目录夹具、架构与实体图。

重点与难点

kW 不是 kWh；历史 null 不是 0；前端提交 actor 或恢复结论不能成为事实。

课堂板书与配图

本课第三页为可投屏、可打印的完整教学图。先让学生预测图中规则，再与代码、请求和测试结果对应。第 03 章图文教程可打开原尺寸图。

导入问题

前端为什么不保存 AIRIOT 密钥？哪些数据只能由服务器确定？

网页 AI 任务示例

只依据附上的合同检查这份 JSON 样例。逐项列出字段类型、缺失值、单位与错误状态是否一致，不猜测未给出的接口。

第 03 次课 教学活动与评价

时间	师生活动与学生任务
第 1 学时 0—45 分钟	在教师给定图上沿设备读取标注数据流，区分本地映射和来源设备。
第 2 学时 45—90 分钟	只解释 online、value、time 三字段及可空规则；实体关系与事件时间线作为阅读预告。
第 3 学时 90—135 分钟	依据合同制作请求与响应样例，检查单位、时间、code 与 HTTP。
第 4 学时 135—180 分钟	交换最小只读接口做一次合同审查，把图上标注、三字段说明与接口交接成 M1。

形成性评价

先预测再操作；教师巡查关键分支并要求学生解释依据。两人每学时至少交换一次操作与审查角色。每人独立回答导入问题，课末标记已完成和待补事项。

本次交付与反馈

给定图上的数据流标注、最小只读接口合同、三字段说明。评价改动、规则解释和实际证据是否对应；指出下一步最小修复，不以代码量、聊天次数或 UI 复刻程度评分。

教学调节与故障替代

教师提供纸面合同及 O03/O04 卡，学生用手工请求样例完成审查。

课后巩固

整理任务单、代码最小差异及 AI 判断；把未通过场景交接给下一课。核心评分项目在课内完成，不额外叠加新功能。

教学反思

课后由教师填写：实际耗时____；最常见卡点____；未达标人数____；下次调整____。

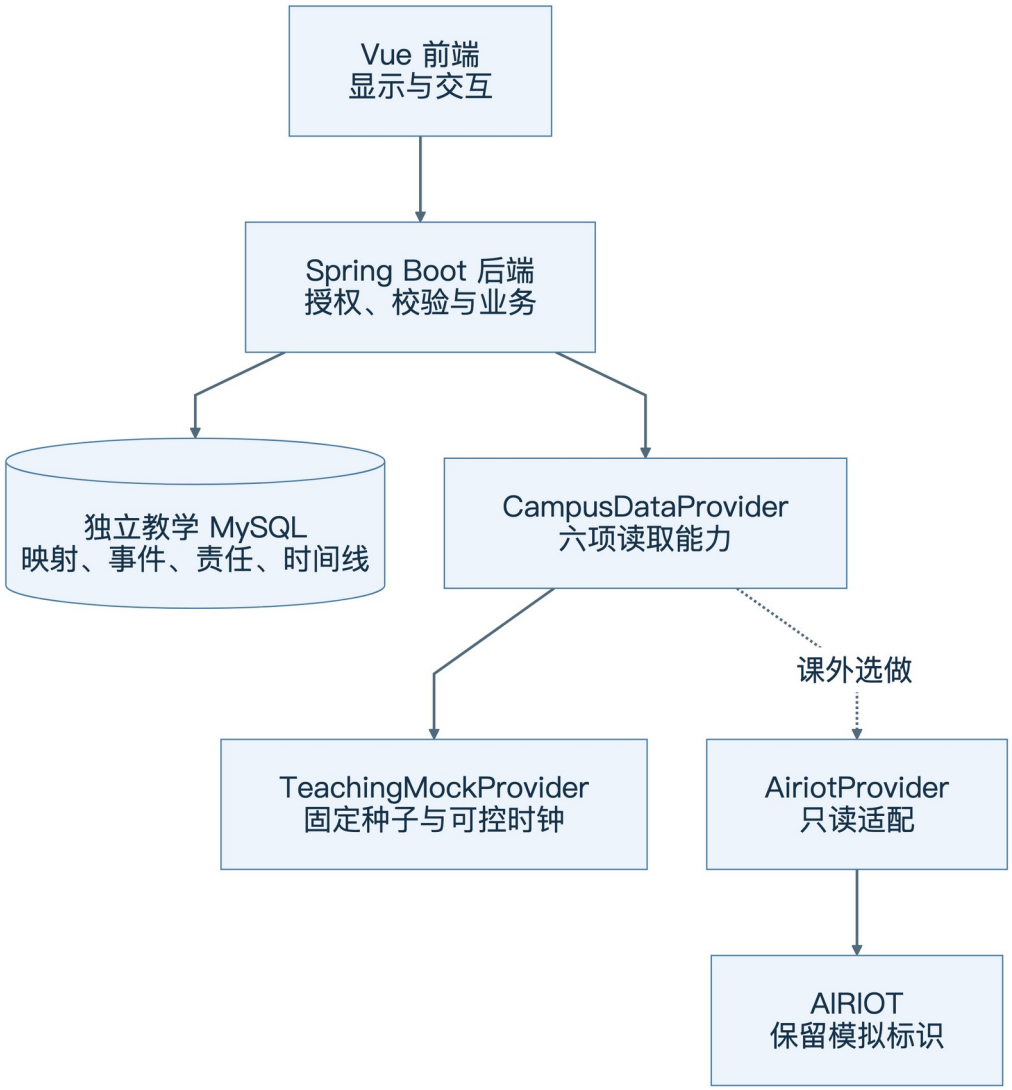
配套资料 教材第 03 章、该章操作单、教师参考答案与评分要点。具体文件见完整资料包资源索引。

第 03 次课 教学配图

从合同和数据到分层设计 课堂讨论与板书参考

图 03–01 · 教学示意

教学系统职责与数据源边界



教学设计示意 · 非运行截图 · 不代表实验已验证

教学示意；用于解释规则和流程，不代替学生实际请求、回读与测试证据。

第 04 次课 开发环境版本控制与首次贯通

跑通第一条登录与设备读取链路 4 学时 共 180 分钟

学习目标

独立完成环境检查与本地初始化；完成 A 响应解包和 B 三态标签；能定位浏览器到后端之间的一次失败。

课前准备

学生获得 ch04 起点；教师课前在两种操作系统试装 JDK17、Node22，备好依赖；不连接数据库。

重点与难点

只完成编译不代表请求成功；不要用 HMR 重启代替失败实验；不提交.private。

课堂板书与配图

本课第三页为可投屏、可打印的完整教学图。先让学生预测图中规则，再与代码、请求和测试结果对应。第 04 章图文教程可打开原尺寸图。

导入问题

页面显示“未知”时，先查请求、字段还是 CSS?

网页 AI 任务示例

请只实现标记 A 或 B，先说明合同与失败行为，输出一个最小修改，并给 0/false/null 或非零 code 的人工检查。

第 04 次课 教学活动与评价

时间	师生活动与学生任务
第 1 学时 0—45 分钟	检查版本、端口、项目目录和 JAVA_HOME，初始化四个本地账号。
第 2 学时 45—90 分钟	阅读/api 代理与响应样例，补 A 的 code 判断和 data 解包。
第 3 学时 90—135 分钟	补 B 三态标签，构建启动两个服务，登录读取一空间两设备。
第 4 学时 135—180 分钟	阻断一次设备 GET，观察旧快照；恢复后重新读取，保存请求与测试结果。

形成性评价

先预测再操作；教师巡查关键分支并要求学生解释依据。两人每学时至少交换一次操作与审查角色。每人独立回答导入问题，课末标记已完成和待补事项。

本次交付与反馈

A/B 差异、API 与页面截图、失败恢复记录。评价改动、规则解释和实际证据是否对应；指出下一步最小修复，不以代码量、聊天次数或 UI 复刻程度评分。

教学调节与故障替代

使用依赖已缓存的教师机演示或只修一个标记；学生仍提交预测和手工检查，下一课补环境。

课后巩固

整理任务单、代码最小差异及 AI 判断；把未通过场景交接给下一课。核心评分项目在课内完成，不额外叠加新功能。

教学反思

课后由教师填写：实际耗时____；最常见卡点____；未达标人数____；下次调整____。

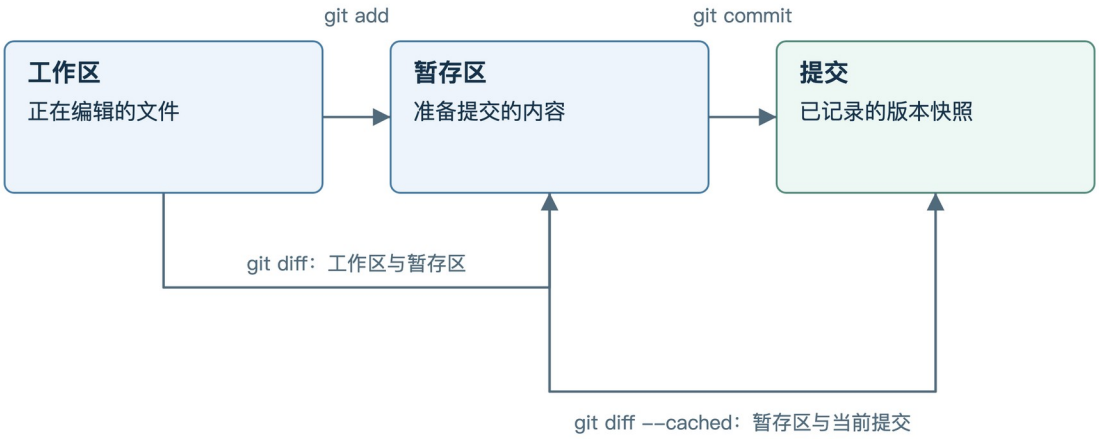
配套资料 教材第 04 章、该章操作单、教师参考答案与评分要点。具体文件见完整资料包资源索引。

第 04 次课 教学配图

跑通第一条登录与设备读取链路 课堂讨论与板书参考

图 04–01 · 教学示意

工作区、暂存区与提交



普通 git diff 为空，不代表没有已暂存的改动。
已提交的问题通过追加修正记录处理；保留可解释的历史。

教学设计示意 · 非运行截图 · 不代表实验已验证

教学示意；用于解释规则和流程，不代替学生实际请求、回读与测试证据。

第 05 次课 后端空间与设备接口

后端读取与本地空间关联 4 学时 共 180 分钟

学习目标

能在控制器到服务到 Mapper 间定位代码；补齐 C05 存在性校验；验证合法映射持久化、无效参数 400 和缺失引用 404。

课前准备

教师分发独立 MySQL 库并完成迁移，学生使用 ch05；查看数据库交接单，运行账号不含跨组权限。

重点与难点

名称校验与引用存在性是两件事；不能为了通过测试把 404 统一改为 400。

课堂板书与配图

本课第三页为可投屏、可打印的完整教学图。先让学生预测图中规则，再与代码、请求和测试结果对应。第 05 章图文教程可打开原尺寸图。

导入问题

格式正确但找不到楼栋，为什么不能默默建立一个?

网页 AI 任务示例

请只补 C05 标记。依据合同先给出空名称、合法但不存在引用、有效引用三类结果，再生成最小逻辑。

第 05 次课 教学活动与评价

时间	师生活动与学生任务
第 1 学时 0—45 分钟	观察 full 目录 4 空间 16 设备，沿 GET 接口追踪 provider 与响应。
第 2 学时 45—90 分钟	阅读已提供的路由/DTO/Mapper，预测三个映射请求的结果。
第 3 学时 90—135 分钟	只实现 C05 校验，创建校园、楼栋并映射空间，刷新后回读。
第 4 学时 135—180 分钟	执行空名称、缺失楼栋和 VIEWER 写入对照，记录实际 HTTP 状态。

形成性评价

先预测再操作；教师巡查关键分支并要求学生解释依据。两人每学时至少交换一次操作与审查角色。每人独立回答导入问题，课末标记已完成和待补事项。

本次交付与反馈

C05 差异、持久化回读、400/404/403 反例。评价改动、规则解释和实际证据是否对应；指出下一步最小修复，不以代码量、聊天次数或 UI 复刻程度评分。

教学调节与故障替代

若教师库不可达，完成代码与请求预测，借教师演示取观察记录；本人真实写入留待补做，不记已通过。

课后巩固

整理任务单、代码最小差异及 AI 判断；把未通过场景交接给下一课。核心评分项目在课内完成，不额外叠加新功能。

教学反思

课后由教师填写：实际耗时____；最常见卡点____；未达标人数____；下次调整____。

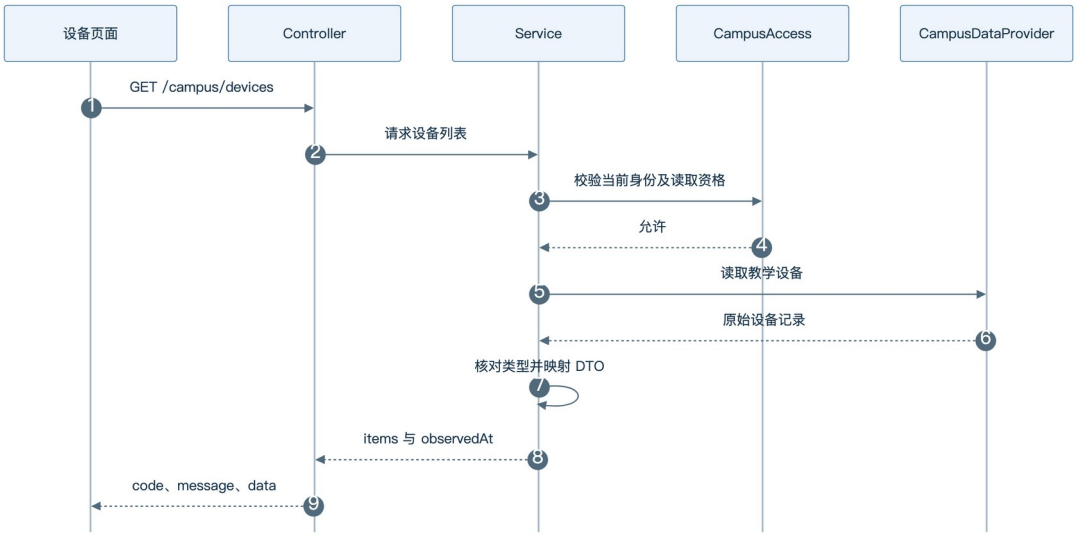
配套资料 教材第 05 章、该章操作单、教师参考答案与评分要点。具体文件见完整资料包资源索引。

第 05 次课 教学配图

后端读取与本地空间关联 课堂讨论与板书参考

图 05–01 · 教学示意

设备读取的请求时序



教学设计示意 · 非运行截图 · 不代表实验已验证

教学示意；用于解释规则和流程，不代替学生实际请求、回读与测试证据。

第 06 次课 前端设备台账与自主 UI

可解释的设备台账和自主界面 4 学时 共 180 分钟

学习目标

实现 C06 组合筛选；页面区分在线、离线、未知；在窄屏完成查找且不以颜色作为唯一标签。

课前准备

使用 ch06 起点与 full 目录；教师准备设备筛选数据、桌面和 390 像素验收清单。

重点与难点

允许不同布局；不要写死显示 16 条；过滤计数应来自结果，unknown 独立于 false。

课堂板书与配图

本课第三页为可投屏、可打印的完整教学图。先让学生预测图中规则，再与代码、请求和测试结果对应。第 06 章图文教程可打开原尺寸图。

导入问题

清空搜索结果、还没加载、请求失败，能否都显示“没有设备”？

网页 AI 任务示例

请仅实现设备筛选函数，组合空间、类型、关键字与三态通信条件。给出一个未知状态和一个零结果测试，不改页面框架。

第 06 次课 教学活动与评价

时间	师生活动与学生任务
第 1 学时 0—45 分钟	从用户任务确定台账信息优先级，绘制自己的简洁草图。
第 2 学时 45—90 分钟	阅读组件、store 与 API 分工，预测空间加通信状态筛选的结果。
第 3 学时 90—135 分钟	补 C06 过滤并调整自己的布局；检查模拟标识、时间和标签。
第 4 学时 135—180 分钟	在桌面/窄屏检查正常、空结果和失败保留；两组交换演示，完成 M2。

形成性评价

先预测再操作；教师巡查关键分支并要求学生解释依据。两人每学时至少交换一次操作与审查角色。每人独立回答导入问题，课末标记已完成和待补事项。

本次交付与反馈

C06 差异、自主 UI 说明、组合筛选与窄屏截图。评价改动、规则解释和实际证据是否对应；指出下一步最小修复，不以代码量、聊天次数或 UI 复刻程度评分。

教学调节与故障替代

复用教师基础布局，优先完成筛选与状态说明；动画、复杂卡片可删减。

课后巩固

整理任务单、代码最小差异及 AI 判断；把未通过场景交接给下一课。核心评分项目在课内完成，不额外叠加新功能。

教学反思

课后由教师填写：实际耗时____；最常见卡点____；未达标人数____；下次调整____。

配套资料 教材第 06 章、该章操作单、教师参考答案与评分要点。具体文件见完整资料包资源索引。

第 06 次课 教学配图

可解释的设备台账和自主界面 课堂讨论与板书参考



教学示意；用于解释规则和流程，不代替学生实际请求、回读与测试证据。

第 07 次课 实时监测历史与数据质量

监测值和历史样本可信展示 4 学时 共 180 分钟

学习目标

补 C07 质量优先级；说明 60000/60001 与 5000/5001 边界；把 null 断点与有效 0 在曲线和表中对应。

课前准备

ch07 起点、固定时钟与 15 条质量样例；教师提供历史数据和图表组件基础。

重点与难点

不要用电脑当前时间重算冻结样例；不插值补零；缺失样本时刻不虚构。

课堂板书与配图

本课第三页为可投屏、可打印的完整教学图。先让学生预测图中规则，再与代码、请求和测试结果对应。第 07 章图文教程可打开原尺寸图。

导入问题

传感器显示 0 与没有返回数值，会让管理者作出什么不同判断?

网页 AI 任务示例

按合同实现 quality(value,time,observedAt)，先给出条件优先级和边界预期。保留 0 与 null 差异，不使用真值判断。

第 07 次课 教学活动与评价

时间	师生活动与学生任务
第 1 学时 0—45 分钟	先预测质量样例，区分采样时刻、观察时刻和业务时间。
第 2 学时 45—90 分钟	实现 C07 并运行边界测试，核对非法类型不转换为 0。
第 3 学时 90—135 分钟	读取 15 分钟历史，逐点对照 1.2、null、0、1.8；查询越界和空窗口。
第 4 学时 135—180 分钟	观察一轮完成后 15 秒刷新、离页停止与失败保留，解释功率单位限制。

形成性评价

先预测再操作；教师巡查关键分支并要求学生解释依据。两人每学时至少交换一次操作与审查角色。每人独立回答导入问题，课末标记已完成和待补事项。

本次交付与反馈

C07 差异、质量边界、历史表与断点图对照。评价改动、规则解释和实际证据是否对应；指出下一步最小修复，不以代码量、聊天次数或 UI 复刻程度评分。

教学调节与故障替代

使用 O04 及离线夹具图；若图表调试超时先用样本表保证语义，再补图。

课后巩固

整理任务单、代码最小差异及 AI 判断；把未通过场景交接给下一课。核心评分项目在课内完成，不额外叠加新功能。

教学反思

课后由教师填写：实际耗时____；最常见卡点____；未达标人数____；下次调整____。

配套资料 教材第 07 章、该章操作单、教师参考答案与评分要点。具体文件见完整资料包资源索引。

第 07 次课 教学配图

监测值和历史样本可信展示 课堂讨论与板书参考

有效零、缺失与过期不能用同一种默认值

教学样例 · O = observedAt · 每行只改变一个关键条件

输入 value	采样 time（毫秒）	后端质量	页面解释
0	O	fresh	有效零，照常显示
1.2	O − 60000	fresh	等于 60 秒，仍新鲜
1.2	O − 60001	stale	保留值，明确过期
null	O	missing	缺失，不改成零
1.2	O + 5000	fresh	容差内，保留原时间
1.2	O + 5001	invalid	超出未来时间容差
"1.2" 字符串	O	invalid	类型错误，不强转

先核对后端质量，再核对值、采样时间、观察时间与来源。

边界来自共享教学合同；前端不自行改质量。混合异常的优先级由教师资源统一冻结。

教学示意；用于解释规则和流程，不代替学生实际请求、回读与测试证据。

第 08 次课 登录角色与权限验证

身份权限和过期响应隔离 4 学时 共 180 分钟

学习目标

补 C08 严格布尔能力判断；完成三个角色直接 API 授权验证；解释账号禁用、角色撤销和对象范围的区别。

课前准备

ch08 起点与四个本地身份；教师预置会话/CSRF、角色实验工具和请求延迟测试。

重点与难点

能看到按钮不是权限证明；收到 403 不得继续展示未获准的数据；不要新增公开改角色接口。

课堂板书与配图

本课第三页为可投屏、可打印的完整教学图。先让学生预测图中规则，再与代码、请求和测试结果对应。第 08 章图文教程可打开原尺寸图。

导入问题

把管理按钮隐藏后，别人自己发 HTTP 请求会发生什么？

网页 AI 任务示例

只实现严格能力判断并说明后端必须再授权的原因。请给出 true、false、字符串 true、1、缺失字段的结果表。

第 08 次课 教学活动与评价

时间	师生活动与学生任务
第 1 学时 0—45 分钟	对照角色矩阵，预测 admin、manager-a、manager-b 和 viewer 行为。
第 2 学时 45—90 分钟	补 C08，测试 true 与字符串 true、1、null 的差别。
第 3 学时 90—135 分钟	直接发相同管理请求验证 403；教师演示撤销 ADMIN 但保留 VIEWER 后读 200 写 403。
第 4 学时 135—180 分钟	执行切换身份的延迟请求测试，检查旧身份数据不回填；完成 M3。

形成性评价

先预测再操作；教师巡查关键分支并要求学生解释依据。两人每学时至少交换一次操作与审查角色。每人独立回答导入问题，课末标记已完成和待补事项。

本次交付与反馈

C08 差异、三角色矩阵、撤权和会话隔离证据。评价改动、规则解释和实际证据是否对应；指出下一步最小修复，不以代码量、聊天次数或 UI 复刻程度评分。

教学调节与故障替代

使用 O05 替代网页 AI；由教师演示角色实验，学生各自说明 401/403 及不变数据。

课后巩固

整理任务单、代码最小差异及 AI 判断；把未通过场景交接给下一课。核心评分项目在课内完成，不额外叠加新功能。

教学反思

课后由教师填写：实际耗时____；最常见卡点____；未达标人数____；下次调整____。

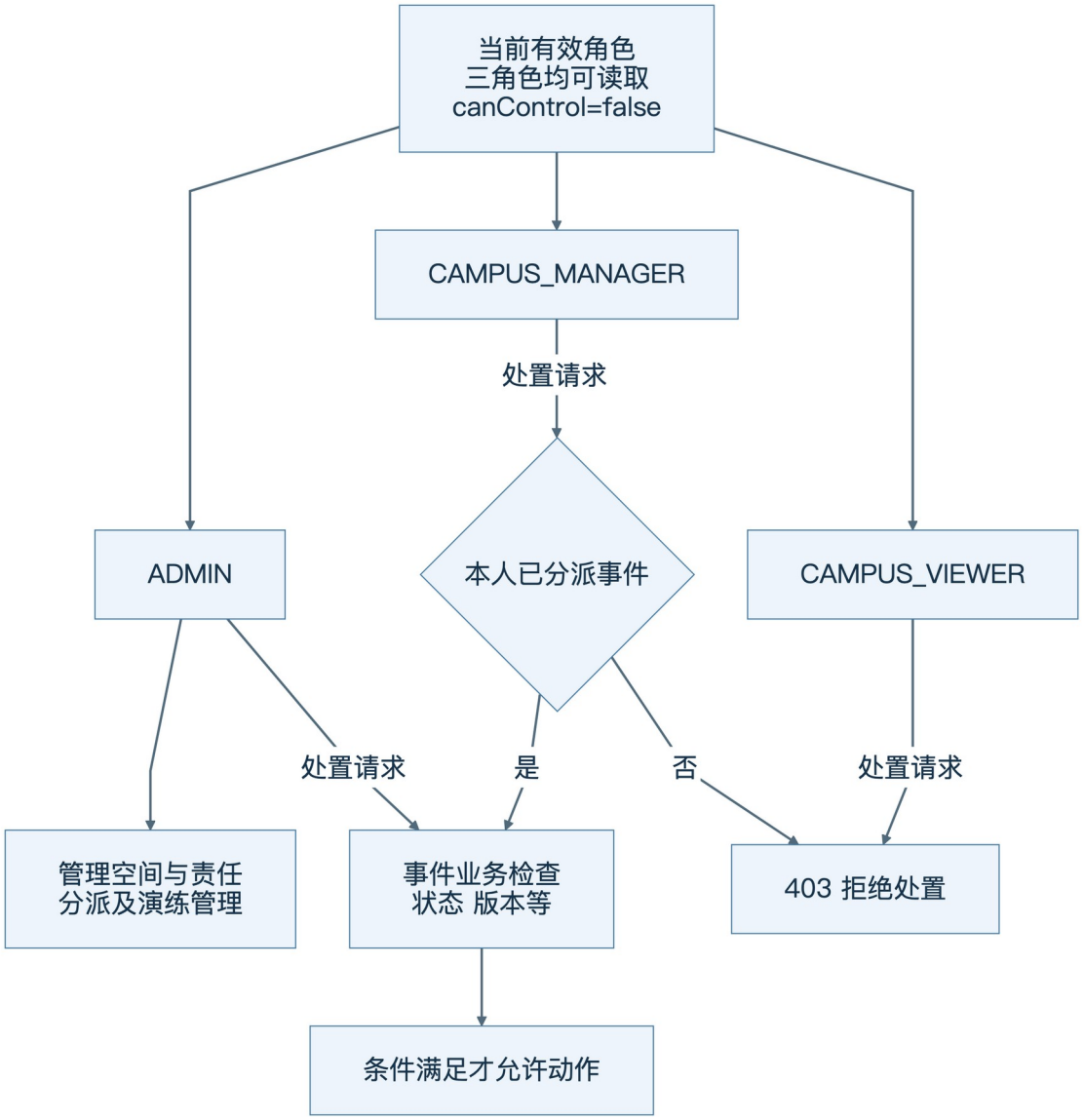
配套资料 教材第 08 章、该章操作单、教师参考答案与评分要点。具体文件见完整资料包资源索引。

第 08 次课 教学配图

身份权限和过期响应隔离 课堂讨论与板书参考

图 08–01 · 教学示意

角色资格与事件对象范围



教学设计示意 · 非运行截图 · 不代表实验已验证

教学示意；用于解释规则和流程，不代替学生实际请求、回读与测试证据。

第 09 次课 演练事件与状态机

事件状态与合法关闭 4 学时 共 180 分钟

学习目标

画出处置状态与来源状态；补 C09 关闭门槛；以真实回读完成分派、开始、记录、恢复、核实、关闭。

课前准备

ch09 起点与独立课程数据库；教师预置路由、事务、时间线、表单，演练能力只写本地。

重点与难点

管理员也不能绕过业务门槛；恢复不代表物理设备修复；409 不得自动重放旧决定。

课堂板书与配图

本课第三页为可投屏、可打印的完整教学图。先让学生预测图中规则，再与代码、请求和测试结果对应。第 09 章图文教程可打开原尺寸图。

导入问题

来源已经恢复，为什么还不能立即关闭?

网页 AI 任务示例

请根据合同审查关闭判定，只修改 C09。为每个门槛给一个只改变该条件的反例，不能根据已有代码反推规则。

第 09 次课 教学活动与评价

时间	师生活动与学生任务
第 1 学时 0—45 分钟	按状态机预测允许动作，区分 NEW/ASSIGNED/IN_PROGRESS/CLOSED。
第 2 学时 45—90 分钟	列出每个关闭门槛及最小反例，补 C09。
第 3 学时 90—135 分钟	管理员创建并分派给 A；A 开始/记录，管理员恢复，A 核实/关闭，逐步记版本。
第 4 学时 135—180 分钟	验证提前关闭、B 越权、重复恢复与 409 输入保留；回读时间线。

形成性评价

先预测再操作；教师巡查关键分支并要求学生解释依据。两人每学时至少交换一次操作与审查角色。每人独立回答导入问题，课末标记已完成和待补事项。

本次交付与反馈

C09 差异、版本账本、闭环和拒绝证据。评价改动、规则解释和实际证据是否对应；指出下一步最小修复，不以代码量、聊天次数或 UI 复刻程度评分。

教学调节与故障替代

教师提供闭环检查点帮助定位；减少表单美化，保留完整门槛与反例，不删失败测试。

课后巩固

整理任务单、代码最小差异及 AI 判断；把未通过场景交接给下一课。核心评分项目在课内完成，不额外叠加新功能。

教学反思

课后由教师填写：实际耗时____；最常见卡点____；未达标人数____；下次调整____。

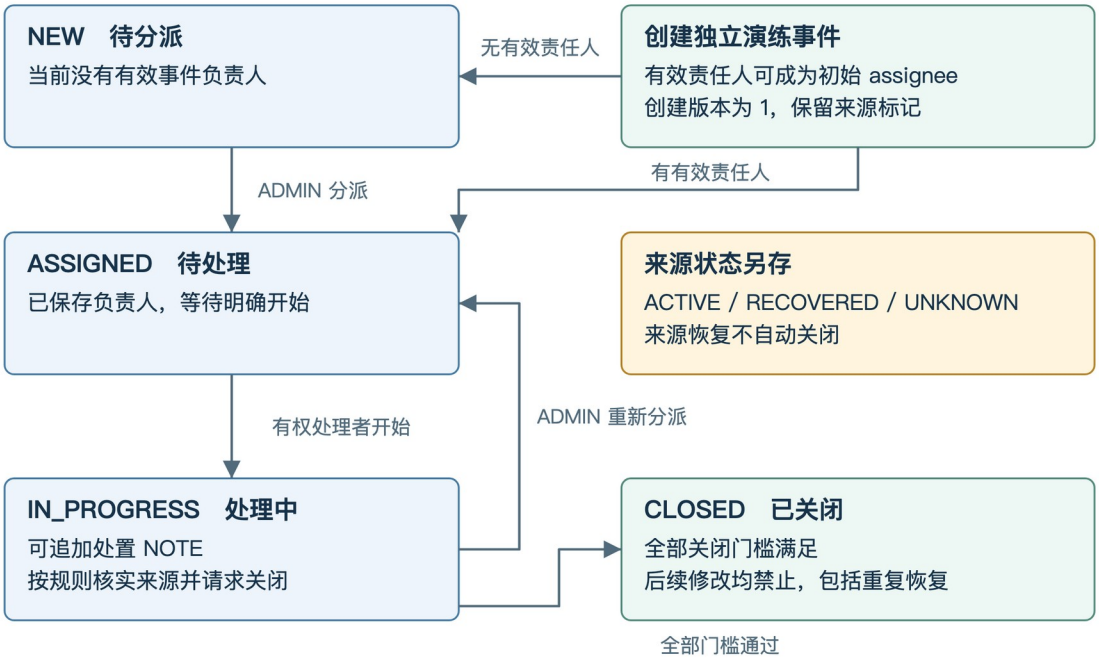
配套资料 教材第 09 章、该章操作单、教师参考答案与评分要点。具体文件见完整资料包资源索引。

第 09 次课 教学配图

事件状态与合法关闭 课堂讨论与板书参考

图 09–01 · 教学示意

事件处置状态与合法迁移



ASSIGNED 可由 ADMIN 重新分派；IN_PROGRESS 追加 NOTE 时状态不变。
恢复与核实不自动推进处置状态；各动作仍检查权限、版本和适用条件。

教学设计示意 · 非运行截图 · 不代表实验已验证

教学示意；用于解释规则和流程，不代替学生实际请求、回读与测试证据。

第 10 次课 设备责任与审计追踪

责任变更和审计原子性 4 学时 共 180 分钟

学习目标

补 C10 责任版本检查；说明责任只影响未来事件；从时间线找到谁在何时以哪个版本作出变更。

课前准备

ch10 起点，准备同一设备的旧事件和之后新建事件；独立数据库保留历史。

重点与难点

不能用状态错误掩盖越权；actor/time 只能由服务端给出；旧历史不可改写。

课堂板书与配图

本课第三页为可投屏、可打印的完整教学图。先让学生预测图中规则，再与代码、请求和测试结果对应。第 10 章图文教程可打开原尺寸图。

导入问题

更换设备负责人后，正在处理的旧事件应该自动交给新人吗?

网页 AI 任务示例

请仅补 C10 非匹配版本的拒绝。解释主记录与时间线为什么须同事务，并设计更换责任人前后两事件的预期。

第 10 次课 教学活动与评价

时间	师生活动与学生任务
第 1 学时 0—45 分钟	阅读 owner 初始 v0 与时间线，画出责任和事件的关联。
第 2 学时 45—90 分钟	补 C10 版本判断，登记责任人 A 并创建 E1；A 以当前版本开始处理至 IN_PROGRESS，保存独立回读。
第 3 学时 90—135 分钟	把责任人改为 B 后创建 E2；验证 E1 仍归 A、E2 归 B，显式改派需单独动作。
第 4 学时 135—180 分钟	验证 B 对 A 的 IN_PROGRESS 事件追加 NOTE 为 403，A 相同版本成功；完成 M4。

形成性评价

先预测再操作；教师巡查关键分支并要求学生解释依据。两人每学时至少交换一次操作与审查角色。每人独立回答导入问题，课末标记已完成和待补事项。

本次交付与反馈

C10 差异、责任历史、E1/E2 及 A/B 对照。评价改动、规则解释和实际证据是否对应；指出下一步最小修复，不以代码量、聊天次数或 UI 复刻程度评分。

教学调节与故障替代

先读教师历史样例完成审计追踪；真实写入缺失仍登记待补，不伪造版本或截图。

课后巩固

整理任务单、代码最小差异及 AI 判断；把未通过场景交接给下一课。核心评分项目在课内完成，不额外叠加新功能。

教学反思

课后由教师填写：实际耗时____；最常见卡点____；未达标人数____；下次调整____。

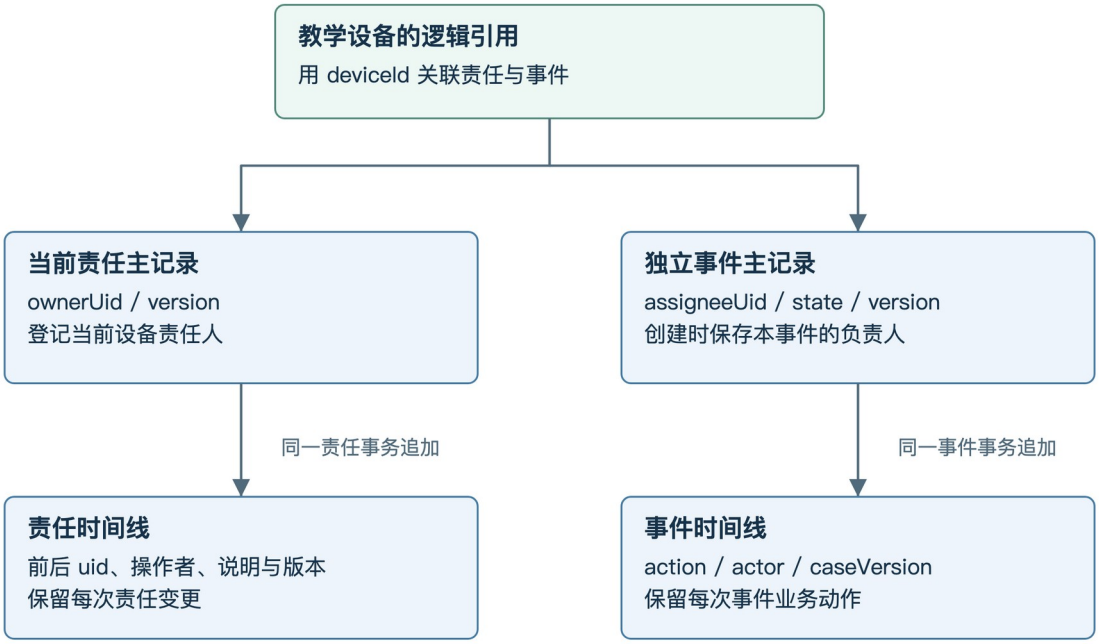
配套资料 教材第 10 章、该章操作单、教师参考答案与评分要点。具体文件见完整资料包资源索引。

第 10 次课 教学配图

责任变更和审计原子性 课堂讨论与板书参考

图 10-01 · 教学示意

当前责任、责任历史与事件的关系



创建新事件时才读取当前责任，并重新核对责任人的处理资格。
责任更新不改已有事件；已有事件的负责人只经显式 assign 改派。

教学设计示意 · 非运行截图 · 不代表实验已验证

教学示意；用于解释规则和流程，不代替学生实际请求、回读与测试证据。

第 11 次课 测试调试与质量改进

并发冲突回滚与缺陷回归 4 学时 共 180 分钟

学习目标

独立写并发/回滚预期；读取真实 MySQL 两对象证据；用一项缺陷说明定位、最小修复与回归链条。

课前准备

ch11 任务模板，教师单独测试库；预置屏障、仅测试故障注入和独立连接回读，禁止日常业务库运行清理。

重点与难点

400/403/409 提前拒绝不等于回滚；不靠删测试变绿；mock 结果不冒充 MySQL。

课堂板书与配图

本课第三页为可投屏、可打印的完整教学图。先让学生预测图中规则，再与代码、请求和测试结果对应。第 11 章图文教程可打开原尺寸图。

导入问题

两次顺序提交旧版本，能证明数据库并发锁生效吗?

网页 AI 任务示例

我先提供独立预期和脱敏失败证据。请定位最小可能原因，给出检查顺序，不删除断言、不吞异常、不把全部失败改为成功。

第 11 次课 教学活动与评价

时间	师生活动与学生任务
第 1 学时 0—45 分钟	先填写两请求同版本的期望：1 成功 1 冲突、版本和时间线各加一。
第 2 学时 45—90 分钟	运行 owner 与事件 NOTE 两组真实并发，查看请求完成与数据库回读。
第 3 学时 90—135 分钟	运行两组主行更新后故障实验及正常对照，核对 fault 命中与回滚。
第 4 学时 135—180 分钟	修一个失败样例并回归，补前端旧响应、403 和分页边界；说明证据范围。

形成性评价

先预测再操作；教师巡查关键分支并要求学生解释依据。两人每学时至少交换一次操作与审查角色。每人独立回答导入问题，课末标记已完成和待补事项。

本次交付与反馈

已填写预测表、MySQL 证据、缺陷单和回归报告。评价改动、规则解释和实际证据是否对应；指出下一步最小修复，不以代码量、聊天次数或 UI 复刻程度评分。

教学调节与故障替代

数据库故障时分析教师已记录证据并写推理；个人执行留待补做，明确区分观察与本人验证。

课后巩固

整理任务单、代码最小差异及 AI 判断；把未通过场景交接给下一课。核心评分项目在课内完成，不额外叠加新功能。

教学反思

课后由教师填写：实际耗时____；最常见卡点____；未达标人数____；下次调整____。

配套资料 教材第 11 章、该章操作单、教师参考答案与评分要点。具体文件见完整资料包资源索引。

第 11 次课 教学配图

并发冲突回滚与缺陷回归 课堂讨论与板书参考

图 11–01 · 教学示意

测试证据的层级与证明范围

五类证据并列回答不同问题，不能互相替代。

构建与单元
类型、纯规则与组件分支
不能证明真实事务或完整页面

真实 MySQL 集成
行锁、版本、唯一约束与回滚
必须观察实际数据库边界

带身份 API
角色、对象范围与字段校验
请求、响应和独立回读对应

浏览器流程
输入保留、状态提示与刷新
不能单独证明数据库原子性

选做外部接入
只读路径与实际来源单独验证
基础课程不依赖真实平台

统一报告方式
每类写明版本、范围、实际结果
未验证内容继续作为缺口

Mock 不证明真实行锁与回滚；构建成功不代表浏览器流程通过。

教学设计示意 · 非运行截图 · 不代表实验已验证

教学示意；用于解释规则和流程，不代替学生实际请求、回读与测试证据。

第 12 次课 构建交付变更与答辩

可复现交付小变更与答辩 4 学时 共 180 分钟

学习目标

补 C12 筛选分页归零；按清单交付无秘密的项目；通过他人复现和个人问答解释关键逻辑。

课前准备

ch12 起点；教师按第 12 操作单在独立空白演示库确认总数 0，触发 14 条 NEW、分派 2 条给 manager-a，核对 NEW12/ASSIGNED2/IN_PROGRESS0 和 UI 每页 10 条；不清空学生库，记录实际准备结果。备好依赖与隔离复现库；各组带源码/锁文件/说明/测试/AI 记录，安排 15 组答辩。

重点与难点

筛选变化先 skip=0；浏览器刷新保留筛选但归首页；不打包.private/node_modules/target。

课堂板书与配图

本课第三页为可投屏、可打印的完整教学图。先让学生预测图中规则，再与代码、请求和测试结果对应。第 12 章图文教程可打开原尺寸图。

导入问题

交给没参加开发的同学，他需要哪些信息才能启动并判断成功?

网页 AI 任务示例

在不改接口合同的前提下，只修筛选变化后的分页。先解释全部/少于一页/多于一页三种数据分布，再给最小修改和回归。

第 12 次课 教学活动与评价

时间	师生活动与学生任务
第 1 学时 0—45 分钟	10 分钟完成 C12 预测，20 分钟补 C12，15 分钟运行针对性分页回归。
第 2 学时 45—90 分钟	15 分钟构建打包并核对交付，30 分钟结对跨组复现与问题记录。
第 3 学时 90—135 分钟	前 9 组每组 5 分钟展示与问答，其他组用验收表记录证据。
第 4 学时 135—180 分钟	后 6 组每组 5 分钟展示，15 分钟个人退出题与课程反思，完成 M5。

形成性评价

先预测再操作；教师巡查关键分支并要求学生解释依据。两人每学时至少交换一次操作与审查角色。每人独立回答导入问题，课末标记已完成和待补事项。

本次交付与反馈

C12 差异、交付包、复现记录、个人答辩。评价改动、规则解释和实际证据是否对应；指出下一步最小修复，不以代码量、聊天次数或 UI 复刻程度评分。

教学调节与故障替代

答辩超时压缩演示装饰，不取消个人问题；他人复现失败记录真实故障，不用作者代跑冒充。

课后巩固

整理任务单、代码最小差异及 AI 判断；把未通过场景交接给下一课。核心评分项目在课内完成，不额外叠加新功能。

教学反思

课后由教师填写：实际耗时____；最常见卡点____；未达标人数____；下次调整____。

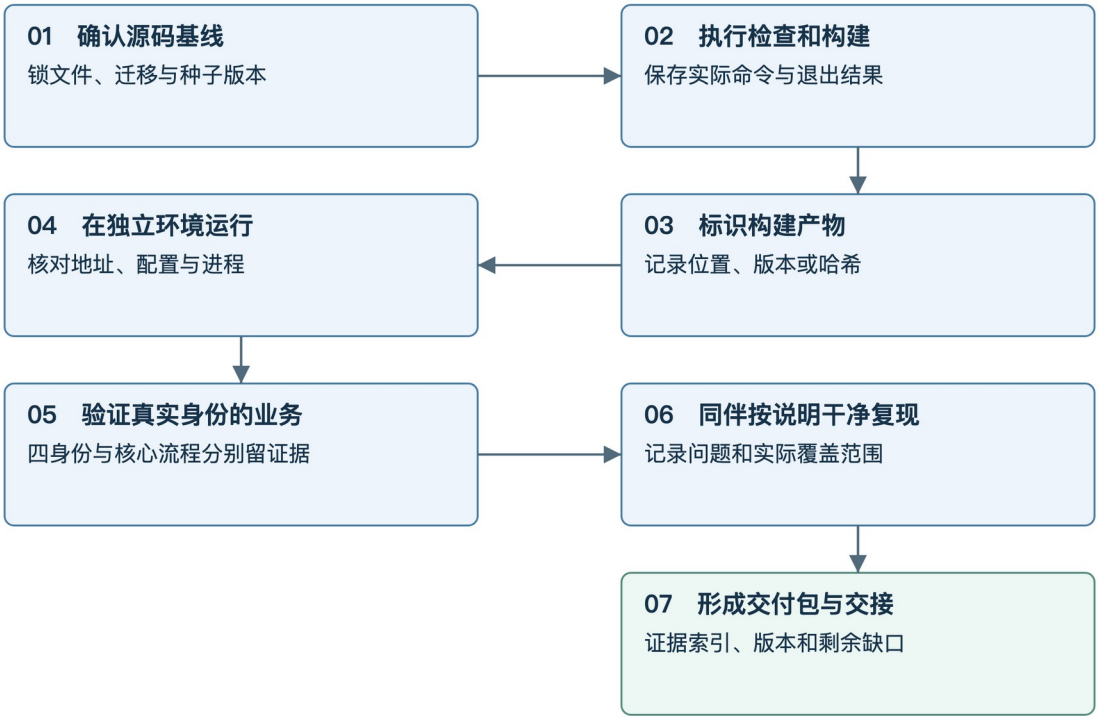
配套资料 教材第 12 章、该章操作单、教师参考答案与评分要点。具体文件见完整资料包资源索引。

第 12 次课 教学配图

可复现交付小变更与答辩 课堂讨论与板书参考

图 12–01 · 教学示意

从源码基线到可复现业务交付



构建成功不等于业务通过；启动成功不等于他人可复现。
每一步保存自己的结果，未完成项目继续列为缺口。

教学设计示意 · 非运行截图 · 不代表实验已验证

教学示意；用于解释规则和流程，不代替学生实际请求、回读与测试证据。